מכללה: המרכז החרדי להכשרה מקצועית

מגמת הנדסת תוכנה | מסלול הנדסאים

ספר פרויקט גמר

Smart Sales

מערכת לניהול מכירות, מלאי, חשבונות והזמנות סחורה לסוכני ביגוד





.

דוד נחמן טייכמן	שם הסטודנט
209215698	מספר זהות
רונן שחר	שם המנחה האישי
המרכז החרדי להכשרה מקצועית	מקום ביצוע הפרויקט
27.08.2026	תאריך הגשה

המסמך נבנה בהתאם לנוהל מה"ט לפרויקט גמר בהנדסת תוכנה, נובמבר 2024

הצהרת הסטודנט

אני מצהיר/ה כי פרויקט זה, התיעוד והקוד המצורף הוכנו על ידי, למעט מקורות וכלים שצוינו במפורש.
ידוע לי כי עלי להיות מסוגל/ת להסביר ולהדגים את כל רכיבי המערכת במסגרת ההגנה.

דוד נחמן טייכמן מ.ז. 209215698,

תאריך : 27.08.2026

חתימה _____

תקציר מנהלים

Sales Outfit היא מערכת Web מלאה לניהול פעילות מכירה מבוזרת של עסק ביגוד העובד באמצעות סוכנים. המערכת מאחדת במקום אחד מכירות, מלאי לפי מוצר ומידה, הקצאת סחורה לסוכנים, מחירון, יתרות והתחשבנות, הזמנות אספקה, תשלום מקוון וניתוח נתונים.

הפתרון ממומש בארכיטקטורת שרת-לקוח. ממשק המשתמש נכתב ב-React ומותאם לעברית ולכיוון RTL; צד השרת נכתב ב-Python באמצעות FastAPI; הנתונים נשמרים ב-Supabase על גבי PostgreSQL. המערכת מבחינה בין משתמש מסוג סוכן לבין מנהל ומיישמת אימות מבוסס אסימון חתום והרשאות ברמת נתיב ונתונים.

התוצאה המרכזית: תהליך עבודה רציף: הקצאת סחורה לסוכן -> מכירה -> הפחתת מלאי מחושבת -> עדכון מצב החשבון -> ניתוח ובקרה ניהולית.

תוכן עניינים

הצהרת הסטודנט..... 2
תקציר מנהלים..... 3
תוכן עניינים..... 4
1. מבוא ורקע כללי..... 7
1.1 הבעיה העסקית..... 7
1.2 קהל היעד..... 7
1.3 מטרות המערכת..... 7
1.4 מדדי הצלחה..... 7
2. סקירת מצב קיים והחידוש..... 8
2.1 השיפור שמציע הפרויקט..... 8
2.2 גבולות המערכת..... 8
3. דרישות המערכת..... 9
3.1 דרישות פונקציונליות..... 9
3.2 דרישות לא-פונקציונליות..... 9
3.3 הנחות יסוד ואילוצים..... 9
4. ניתוח חלופות..... 10
4.1 חלופות ארכיטקטוניות..... 10
4.2 חלופות שפה ומסגרות..... 10
4.3 חלופות אבטחה..... 10
5. פתרון טכנולוגי וארכיטקטורה..... 11
5.1 רכיבי הפריסה..... 11
5.2 פרוטוקולים וממשקים..... 11
6. תכן צד השרת..... 13
6.1 מבנה שכבות..... 13
6.2 נתיבי API מרכזיים..... 13
6.3 אימות והרשאות..... 13
7. תכן צד הלקוח וממשק משתמש..... 14
7.1 מסכי סוכן..... 14
7.2 מסכי מנהל..... 15

7.3 עקרונות UX..... 15
7.4 צילומי מסך מהמערכת..... 16
8. מסד הנתונים ומבני נתונים..... 24
8.1 ישויות מרכזיות..... 24
8.2 חישוב מלאי..... 24
8.3 אינדקסים ושלמות..... 24
8.4 התאוששות וטרנזקציות..... 24
9. תהליכים ואלגוריתמים..... 25
9.1 אלגוריתם סיכום מכירות..... 25
9.2 אלגוריתם מלאי..... 25
9.3 חישוב מצב חשבון..... 25
10. אבטחת מידע..... 26
10.1 נכסים מוגנים..... 26
10.2 עשרה תרחישי איום ותגובה..... 26
10.3 המלצות הקשחה..... 26
11. תכנון בדיקות - STP..... 27
11.1 בדיקות Full Flow..... 27
11.2 בדיקות יחידה מייצגות..... 27
11.3 תוצאות בדיקה..... 27
12. בקרת גרסאות ותהליך פיתוח..... 28
12.1 תהליך עבודה מומלץ..... 28
12.2 תכנית עבודה - 300 שעות..... 28
13. מדריך התקנה והפעלה..... 29
13.1 דרישות מוקדמות..... 29
13.2 הפעלה מקומית..... 29
13.3 משתני סביבה עיקריים..... 29
14. מדריך משתמש..... 30
14.1 כניסה..... 30
14.2 רישום מכירה..... 30
14.3 הזמנת סחורה..... 30
14.4 פעולות מנהל..... 30

15. סיכום, מסקנות ופיתוחים עתידיים.....31
15.1 מסקנות.....31
15.2 פיתוחים עתידיים.....31
15.3 רפלקציה.....31
16. ביבליוגרפיה.....32
נספח א - מבנה קבצים.....33
נספח ב - מילון סטטוסים ושדות.....34
נספח ג תכנון מפורט של מסד הנתונים.....35
ג1 תרשים הישויות והקשרים.....35
ג2 משתמשים קטלוג מוצרים וקשרים.....36
מזהים וקשרים.....36
התאמת התרשים למימוש.....36
ג3 מחזור חיי מכירה וחישוב מלאי.....37
כתיבת מכירה ותנועה כספית.....37
מלאי נגזר לכל סוכן ומידה.....37
ג4 הזמנות סחורה והעברות לסוכנים.....38
נקודת עדכון המלאי.....38
תיעוד דיוור וכשל חלקי.....38
ג5 מחירון שלמות נתונים ובדיקות.....39
תמחור היסטורי וחישוב הכנסות.....39
אילוצים ובדיקות מומלצות.....39
מעקב ותחזוקה.....39

1. מבוא ורקע כללי

1.1 הבעיה העסקית

בעסק שבו מספר סוכנים מוכרים פריטי לבוש במידות ובמחירים שונים, ניהול ידני יוצר פער בין מלאי שהועבר לסוכן לבין מלאי שנמכר בפועל. בנוסף, רישום מכירות בערוצים נפרדים מקשה על חישוב יתרה כספית, איתור חריגות, עדכון מחירים והכנת הזמנות השלמה.

1.2 קהל היעד

- סוכן מכירות: רישום מכירה, צפייה במלאי, בדיקת מחיר, ניתוח פעילות והזמנת סחורה.
- מנהל העסק: צפייה רוחבית, הקצאת מלאי, עדכון מחירון, התחשבנות, אישור וביטול הזמנות.

1.3 מטרות המערכת

- יצירת מקור אמת אחד למכירות, מלאי, מחירים וחשבונות.
- מניעת מכירה של פריט שאינו תואם לקטלוג או למידה קיימת.
- בקרת גישה המבטיחה שסוכן יפעל רק על נתוניו.
- הפקת סיכומים לפי מוצר, מוצר ומידה, יום וסוכן.
- תמיכה בשנים עסקיות נפרדות באמצעות בחירת פרויקט Supabase לפי שנה.

1.4 מדדי הצלחה

מדד	יעד	דרך אימות
שלמות רישום מכירה	כל פרטי המכירה נשמרים ונשלפים	Full Flow יצירה -> צפייה בהיסטוריה
עקביות מלאי	מלאי = הקצאות פחות מכירות	השוואה מול view agent_inventory
אבטחת גישה	אין גישה ללא אסימון תקין	בדיקות 401/403
דיוק חשבונאי	סכומים מחושבים לפי מחיר תקף ואמצעי תשלום	בדיקות שירות accounting
שימושיות	ממשק עברי, RTL ורספונסיבי	בדיקה ידנית בדפדפן ובנייד

2. סקירת מצב קיים והחידוש

פתרונות בסיסיים כגון גיליון אלקטרוני או התכתבות בהודעות מאפשרים רישום מהיר אך אינם מספקים אכיפה, הרשאות, היסטוריה עקבית או טרנזקציה אחת המחברת בין מכירה למלאי ולחשבון. מערכות ERP כלליות מספקות כיסוי רחב, אך הן כבדות יחסית לעסק קטן ותהליך הסוכן בהן אינו תמיד מותאם.

2.1 השיפור שמציע הפרויקט

בעיה קיימת	מענה במערכת
רישום כפול או חסר	טופס מכירה מובנה ו-API מאומת
אי-ודאות לגבי מלאי אצל סוכן	View המחבר הקצאות ומכירות לפי variant
מחיר לא אחיד	מחירון מרכזי עם תאריך תחולה
קושי בהתחשבנות	יומן תנועות וסיכום יתרה
הזמנות סחורה לא מסודרות	מסמך הזמנה עם סטטוסים submitted/approved/received/cancelled
פיצול בין שנים	כותרת X-Supabase-Year ובחירה מבוקרת בפרויקט נתונים

2.2 גבולות המערכת

המערכת אינה מחליפה הנהלת חשבונות חוקית או מערכת סליקה מלאה. היא מספקת שכבת תפעול פנימית לעסק ולסוכנים, וכן הכנה לתשלום דרך נדרים פלוס. ניהול ספקים, רכש חשבונאי ודוחות מס אינם חלק מהגרסה הנוכחית.

3. דרישות המערכת

3.1 דרישות פונקציונליות

מזהה	דרישה	תפקיד
FR-01	התחברות עם שם משתמש וסיסמה וקבלת JWT	כולם
FR-02	רישום, עריכה ומחיקת מכירה בכפוף למדיניות	סוכן/מנהל
FR-03	סינון מכירות לפי מוצר, תאריך, תשלום וסוכן	סוכן/מנהל
FR-04	צפייה במלאי נוכחי לפי מוצר ומידה	סוכן/מנהל
FR-05	העברת מלאי לסוכן	מנהל
FR-06	צפייה ועדכון מחירי בעלים ולקוח	מנהל
FR-07	חישוב מצב חשבון ויומן תנועות	סוכן/מנהל
FR-08	יצירה, עריכה, אישור, קבלה וביטול הזמנת סחורה	סוכן/מנהל
FR-09	הכנת תשלום נדרים פלוס	סוכן
FR-10	בחירת שנת נתונים 2025/2026	כולם
FR-11	שינוי סיסמה	כולם
FR-12	ניתוח מכירות לפי מוצר, מידה ויום	כולם

3.2 דרישות לא-פונקציונליות

- אבטחה: HTTPS בפריסה, אסימון HS256 עם תפוגה, בקרת תפקיד ובדיקת בעלות על נתוני סוכן.
- אמינות: פעולת מכירה אטומית בצד מסד הנתונים, ולידציית Pydantic ומגבלות CHECK/FOREIGN KEY.
- ביצועים: מטמון קטלוג, אינדקסים במסד הנתונים וסינון בצד שרת.
- תחזוקתיות: חלוקה ל-routes, services, schemas ו-core; בצד לקוח חלוקה לפי features.
- שימושיות: RTL, טפסים ממוקדים, הודעות Toast, שמירת טיוטת הזמנה מקומית במקרה כשל.

3.3 הנחות יסוד ואילוצים

- המשתמש מחובר לאינטרנט ומפעיל דפדפן מודרני.
- מפתחות Supabase ו-נדרים פלוס נשמרים במשתני סביבה ואינם נשלחים ללקוח.
- קטלוג המוצרים והמידות מוגדר מראש במסד הנתונים.
- מחיקת/עריכת מכירה מוגבלת לפי חלון זמן וההרשאות שהוגדרו בשרת.

4. ניתוח חלופות

4.1 חלופות ארכיטקטוניות

חלופה	יתרונות	חסרונות	החלטה
Monolith Server-rendered	פריסה פשוטה, מעט רכיבים	UX פחות דינמי ותלות הדוקה בין שכבות	לא נבחרה
SPA + REST API	הפרדת אחריות, UX עשיר, API ניתן לבדיקה	נדרש טיפול באימות וב-CORS	נבחרה
Serverless מלא	Scaling אוטומטי ותשלום לפי שימוש	נעילת ספק ומורכבות טרנזקציות	נשמרה לשלב עתידי

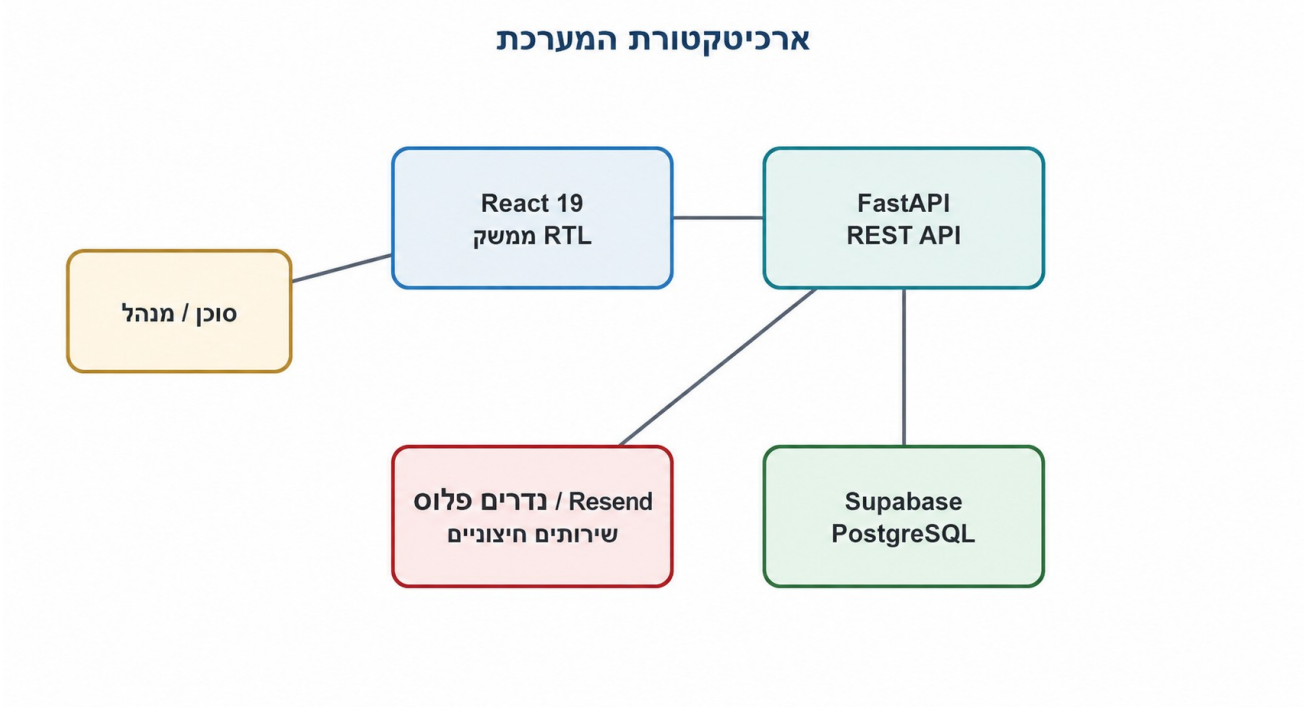
4.2 חלופות שפה ומסגרות

שכבה	חלופות שנבחנו	בחירה ונימוק
לקוח	React, Vue, Vanilla JS	React: רכיבים, state וקהילה רחבה; מתאים למסכים דינמיים.
שרת	FastAPI/Python, Node/Express, ASP.NET	FastAPI: סכמות Pydantic, תיעוד API אוטומטי ופיתוח מהיר.
נתונים	PostgreSQL, SQLite, MongoDB	PostgreSQL דרך Supabase: קשרים, constraints, views ו-RPC טרנזקציוני.

4.3 חלופות אבטחה

חלופה	הערכה	יישום
Session בצד שרת	בטוח ונוח לביטול אך דורש store משותף	לא נבחר לגרסה זו
JWT חתום	ללא state בשרת, מתאים ל-API	נבחר: HS256, exp, role ו-sub
API Key מנהל	פשוט לאוטומציה אך בעל סיכון אם דלף	קיים כאפשרות מנהל מוגבלת בסביבה

5. פתרון טכנולוגי וארכיטקטורה



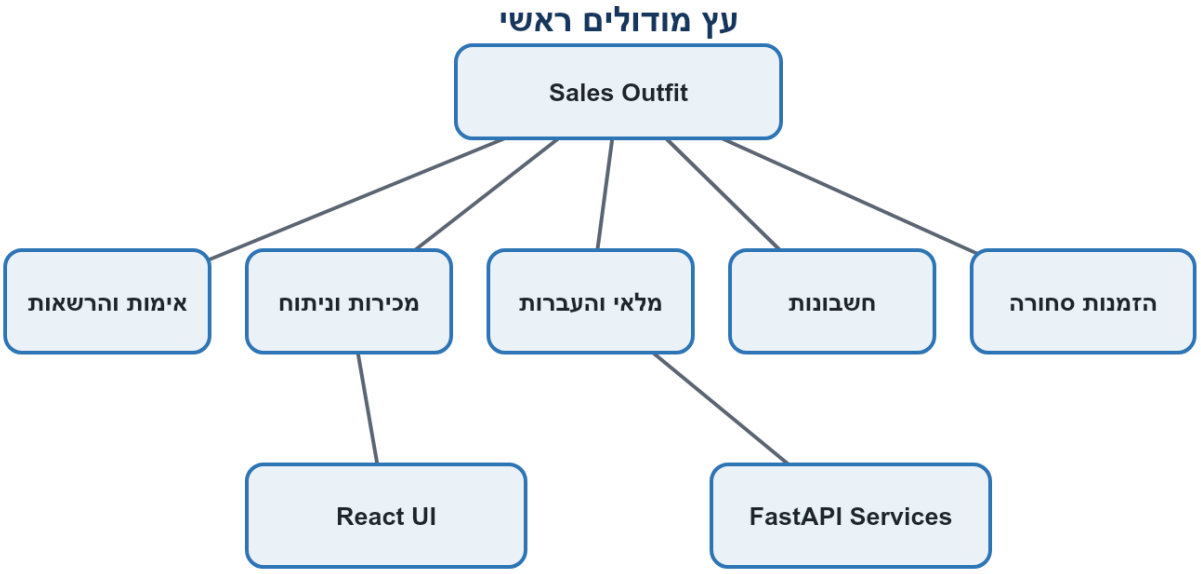
איור 1 - טופולוגיית הפתרון הנבחר

5.1 רכיבי הפריסה

- דפדפן : React 19, React Router, CSS ו-ApexCharts.
- שרת יישום : FastAPI, Pydantic, Pandas ושכבת שירותים עסקית.
- מסד נתונים : Supabase/PostgreSQL עם טבלאות, views, אינדקסים ו-RPC.
- שירותים חיצוניים : נדרים פלוס לתהליך תשלום ו-Resend/SMTP לדיוור הזמנות.

5.2 פרוטוקולים וממשקים

הלקוח שולח בקשות HTTP/JSON ל-REST API. אסימון Bearer מועבר בכותרת Authorization, ושנת הנתונים בכותרת X-Supabase-Year. בפריסה אמיתית התקשורת חייבת לעבור ב-HTTPS. צד השרת מתקשר ל-Supabase באמצעות ה-SDK ולשירותי צד שלישי באמצעות קריאות שרת-לשרת.



איור 2 - חלוקת המערכת למודולים

6. תכן צד השרת

6.1 מבנה שכבות

שכבה	תיקייה	אחריות
API	backend/app/api/routes	נתיבים, Depends, status codes ומיפוי שגיאות
Schemas	backend/app/schemas	DTOs וולידציה באמצעות Pydantic
Services	backend/app/services	לוגיקה עסקית, חישובים ושאילתות
Core	backend/app/core	הגדרות, אימות, תזמון
DB	backend/app/db	בחירת פרויקט Supabase ויצירת clients
Migrations	backend/db/migrations	שינויי schema מבוקרים

6.2 נתיבי API מרכזיים

שיטה	נתיב	מטרה
POST	/auth/login	אימות והנפקת אסימון
GET/POST	/sales	שליפה ויצירת מכירות
PUT/DELETE	/sales/{sale_id}	עריכה ומחיקה
GET	/inventory	מלאי סוכן
POST	/admin/stock-transfers	הקצאת סחורה
GET/PUT	/prices/current	מחירון נוכחי
GET	/account/summary	סיכום חשבון
POST	/account/admin/transactions	תנועה ידנית
GET/POST	/supply-orders	שליפה ויצירת הזמנות
POST	/admin/supply-orders/{id}/approve	אישור הזמנה
POST	/payments/nedarim/prepare	הכנת תשלום
GET	/health	בדיקת זמינות

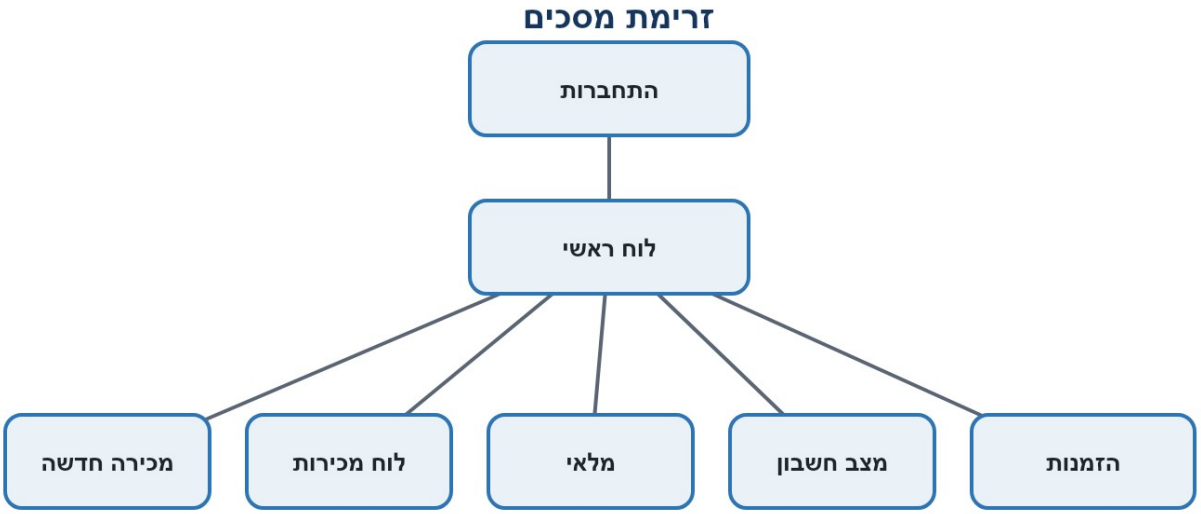
6.3 אימות והרשאות

השרת יוצר JWT במימוש HMAC-SHA256. המטען כולל sub, user_id, role, iat ו-exp. בכל נתיב מוגן get_current_user מאמת חתימה ותפוגה; require_admin מגביל פעולות מנהל; require_agent_access בודק שסוכן פועל על שמו בלבד.

הערת אבטחה: מומלץ בפריסה להגדיר סוד חזק ייעודי ב-AUTH_TOKEN_SECRET, לסובב מפתחות ולשקול refresh tokens או session revocation.

7. תכן צד הלקוח וממשק משתמש

הלקוח בנוי כאפליקציית SPA. App.jsx אחראי לניתוב, שחזור session, בחירת שנת הנתונים והגבלת מסכים לפי תפקיד. כל תחום עסקי נמצא בתיקיית feature נפרדת.



איור 3 - זרימת המסכים הראשית

7.1 מסכי סוכן

מסך	פעולות עיקריות
התחברות	שם משתמש, סיסמה, בחירת שנה והצגת שגיאה
לוח ראשי	כרטיסי ניווט לפעולות המותרות
הוספת מכירה	בחירת מוצר/מידה/כמות, לקוח, טלפון ואמצעי תשלום
לוח מכירות	חיפוש, סינון, פירוט, עריכה ומחיקה לפי הרשאה
ניתוח מכירות	סיכום לפי מוצר, מוצר ומידה או יום
מלאי	מלאי נוכחי לפי קטלוג ומידה
מצב חשבון	יתרה, תנועות וסיכום
הזמנת סחורה	טופס רגיל/מרוכז, שמירת טיוטה, הורדת Excel/PDF
מחירים	מחיר בעלים, מחיר צרכן ורווח
שינוי סיסמה	אימות סיסמה נוכחית ועדכון

7.2 מסכי מנהל

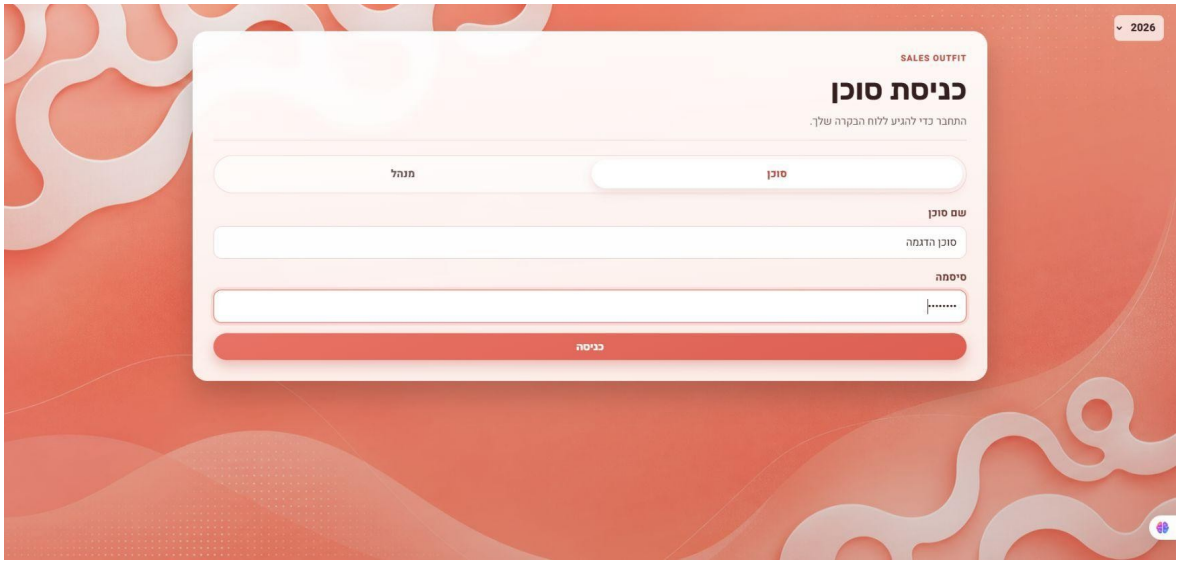
המנהל מקבל תצוגה רוחבית של כלל הסוכנים: לוח מכירות, ניתוח, יתרות, העברות מלאי, מלאי והקצאות, עריכת מחירון וטיפול בהזמנות סחורה.

7.3 עקרונות UX

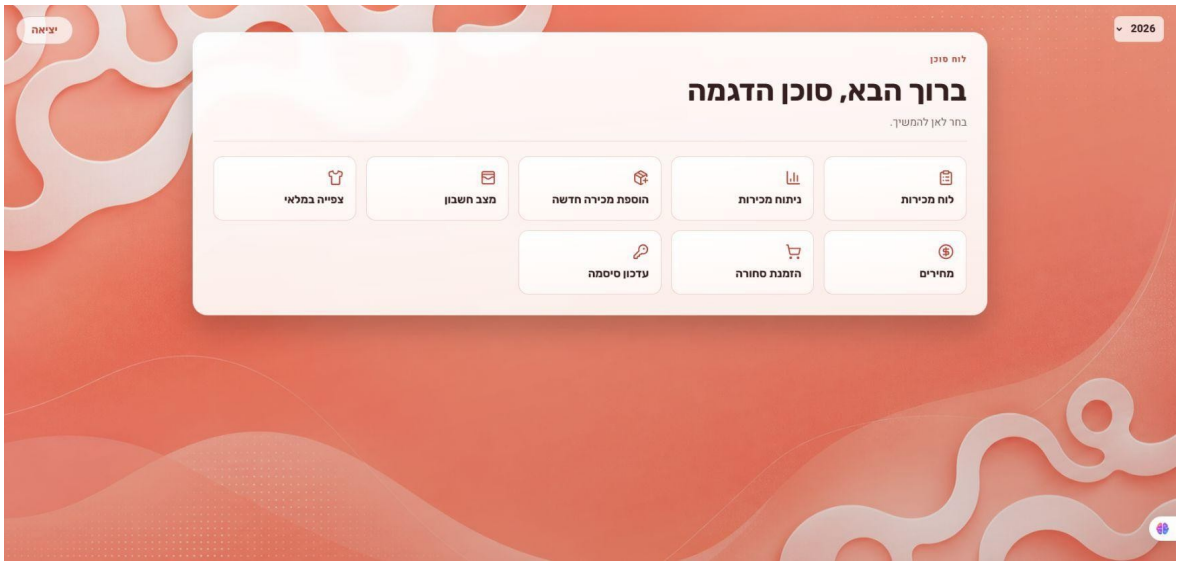
- ממשק מלא בעברית ובכיוון RTL.
- רכיבים חוזרים: Panel, Table, Message ו-ToastProvider.
- מסלולים יציבים ב-React Router ושחזור המסך האחרון.
- התאמה למסכים שונים באמצעות CSS רספונסיבי.

7.4 צילומי מסך מהמערכת

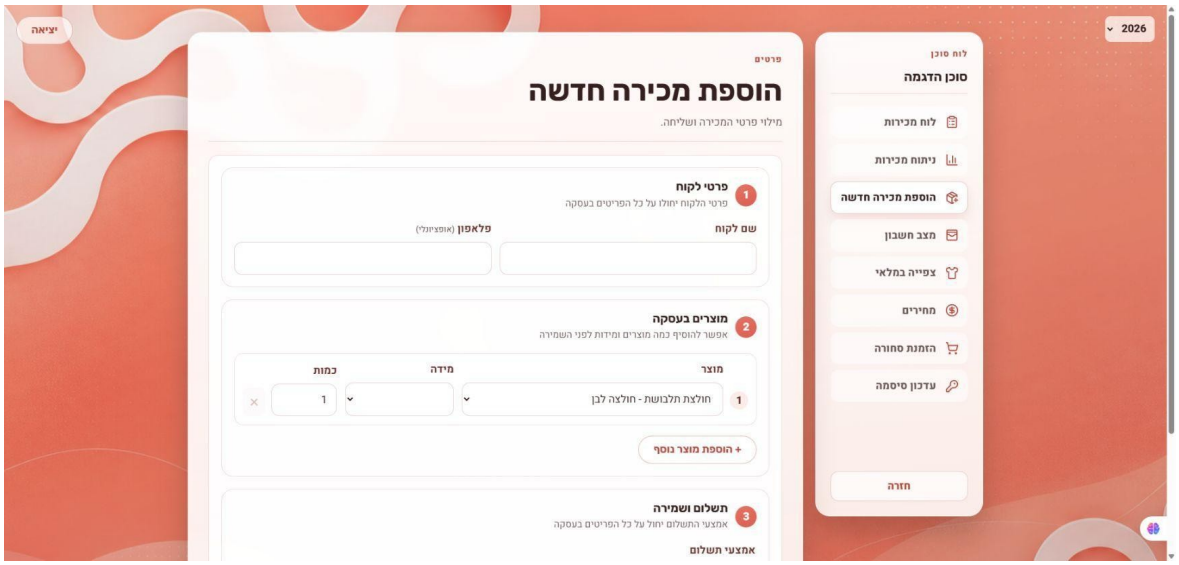
הצילומים הבאים הופקו מהממשק הפעיל של הפרויקט באמצעות נתוני הדגמה אנונימיים, כדי להמחיש את חוויית המשתמש בלי לחשוף מידע עסקי או אישי אמיתי.



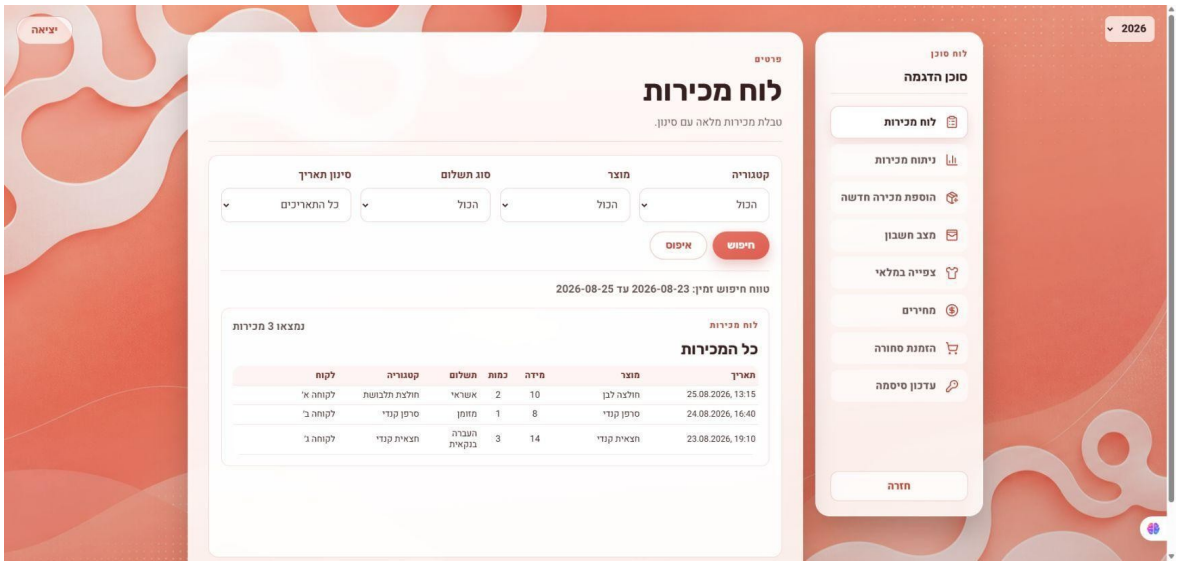
איור 4 - מסך התחברות ובחירת שנת נתונים



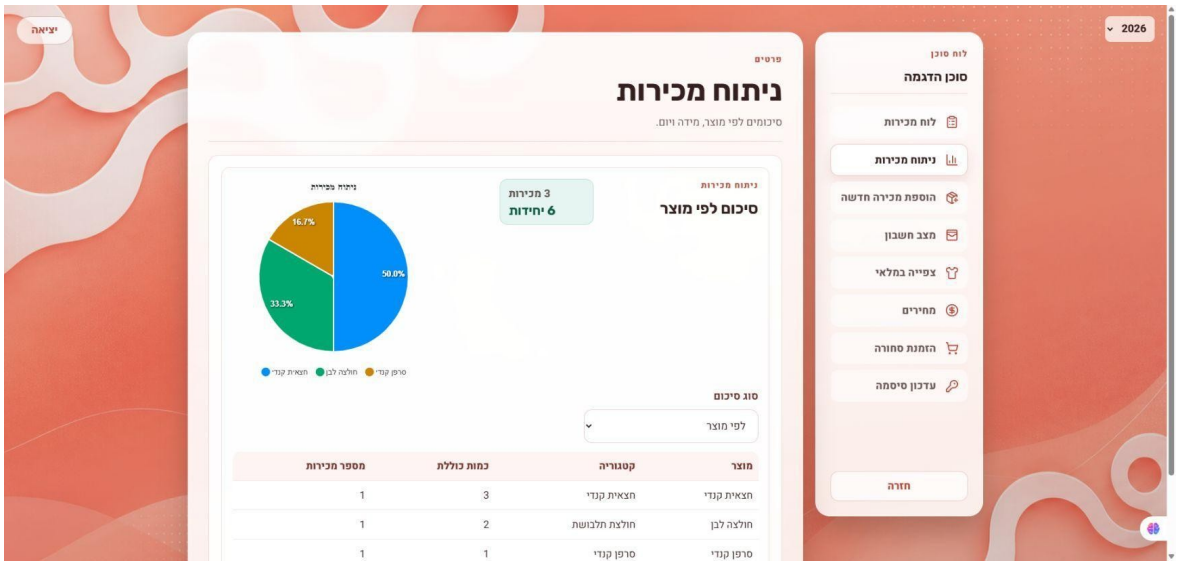
איור 5 - לוח הסוכן והפעולות הזמינות



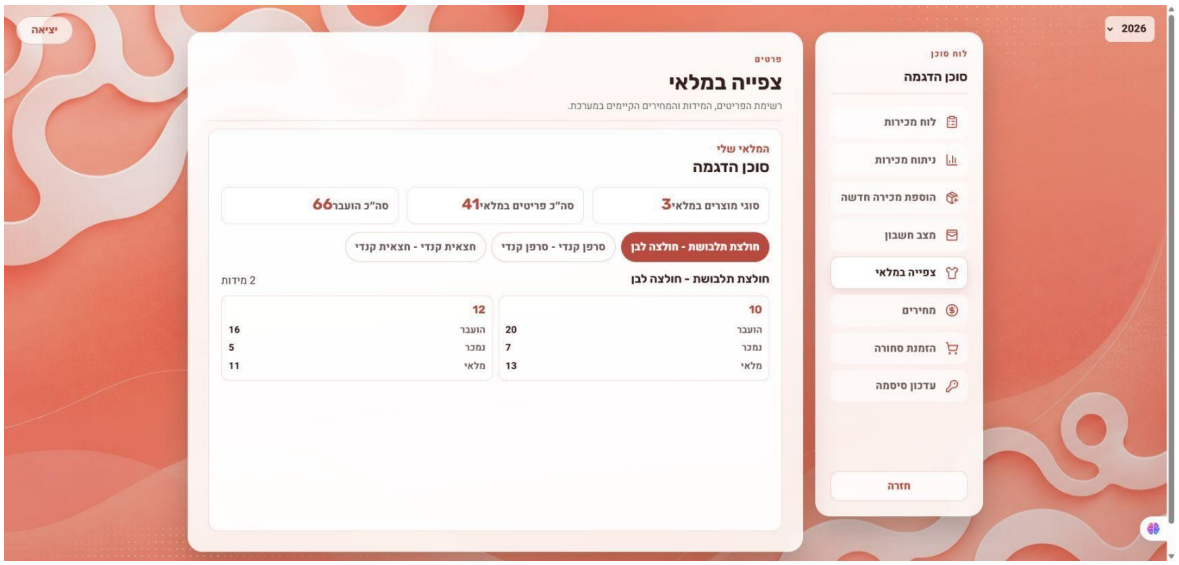
איור 6 - טופס הוספת מכירה מרובת פריטים



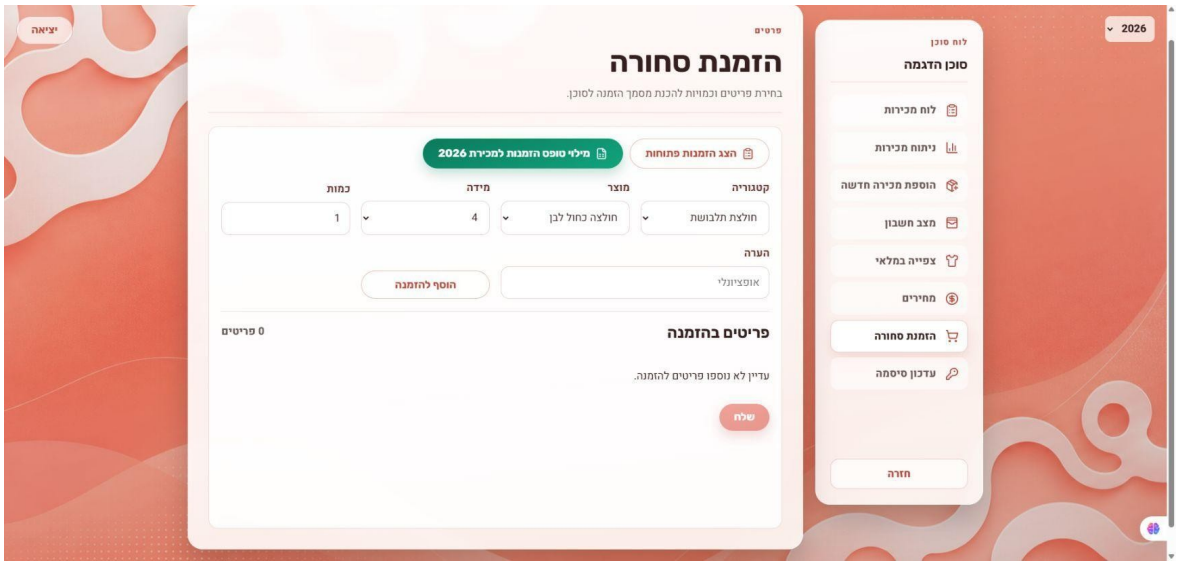
איור 7 - לוח מכירות עם נתוני הדגמה וסינון



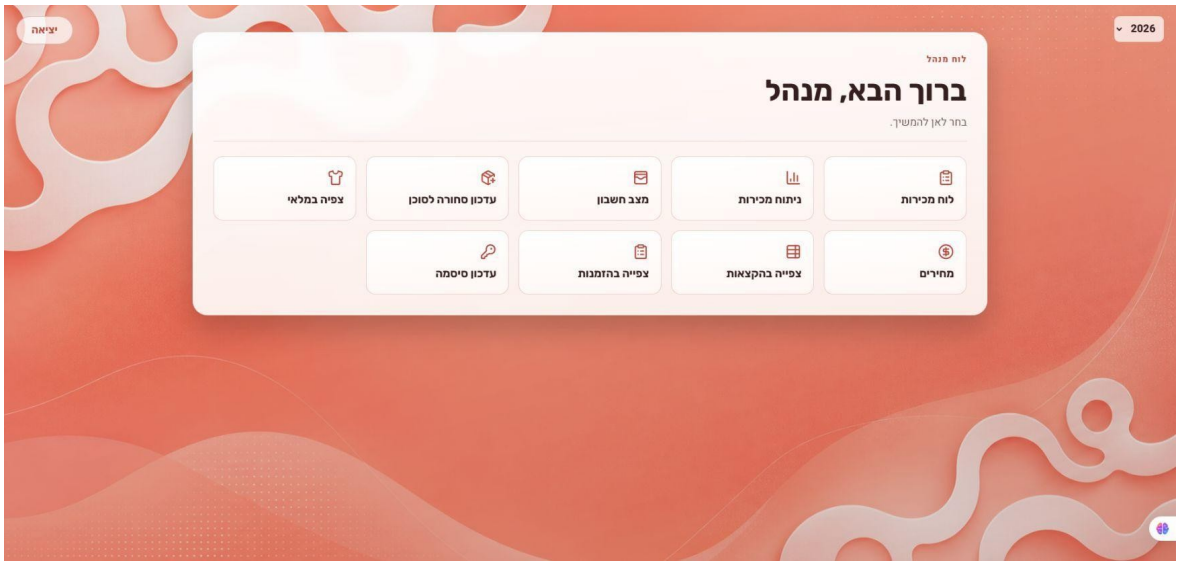
איור 8 - מסך ניתוח מכירות



איור 9 - תצוגת מלאי לפי מוצר ומידה



איור 10 - יצירת הזמנת סחורה



איור 11 - לוח המנהל והפעולות הניהוליות

8. מסד הנתונים ומבני נתונים

8.1 ישויות מרכזיות

ישות	מפתח	קשרים ושימוש
users	id	סוכנים, שם כניסה, סיסמה ו-is_active
product_names	product_id	קטגוריה ושם מוצר
product_variants	variant_id	FK למוצר + מידה ייחודית
sales	sale_id	FK למשתמש, מוצר ו-variant ; פרטי לקוח ותשלום
stock_transfers	transfer_id	הקצאת variant וכמות לסוכן
product_prices	מזהה מחיר	מחיר בעלים/לקוח ותאריך תחולה
agents_transactions	transaction_id	תנועות זכות/חובה וקישור אופציונלי למכירה
supply_orders	order_id	סוכן, סטטוס ומועדי תהליך
supply_order_items	item_id	פריטי הזמנה עם ON DELETE CASCADE

8.2 חישוב מלאי

ה-view agent_inventory יוצר צירוף של משתמשים וכל וריאציות המוצרים, מסכם הקצאות ומכירות, ומחשב current_stock = total_transferred - total_sold. שימוש ב-COALESCE מבטיח שערך חסר ייחשב אפס.

8.3 אינדקסים ושלמות

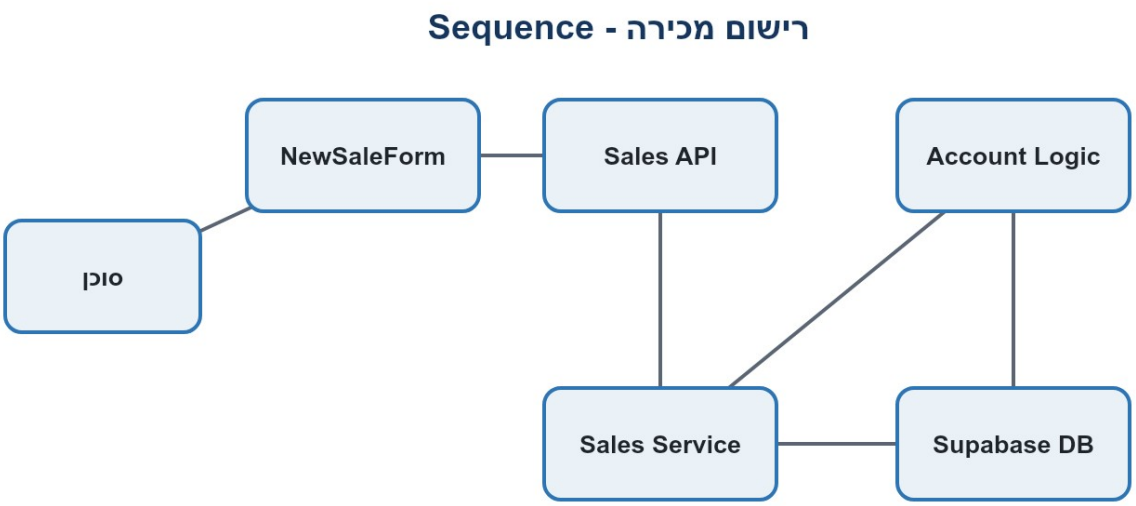
- UNIQUE(category, product_name) ו-UNIQUE(product_id, size) מונעים כפילויות קטלוג.
- CHECK(quantity > 0) מונע כמויות לא חוקיות.
- Foreign Keys שומרים על קשר בין סוכן, מוצר, וריאציה והזמנה.
- אינדקסים על user/product/variant ועל agent/status משפרים שאילתות תפעוליות.

8.4 התאוששות וטרנזקציות

יצירת מכירה נשענת על RPC במסד הנתונים כדי לרכז פעולות קשורות ולצמצם מצב של שמירה חלקית. Supabase/PostgreSQL מספק מנגנוני WAL, גיבוי ושחזור בהתאם למסלול האירוח. ברמת האפליקציה שגיאות מוחזרות ללא חשיפת סודות, וטופס הזמנה כושל נשמר מקומית לצורך שחזור.

פירוט תרשים הישויות, הקשרים ותהליכי הנתונים מופיע בנספח ג.

9. תהליכים ואלגוריתמים



איור 12 - רצף רישום מכירה

9.1 אלגוריתם סיכום מכירות

הלקוח עובר על רשימת המכירות, בונה Map לפי מפתח שנגזר ממצב הסיכום (מוצר, מוצר+מידה או יום), ומצטבר בו מספר יחידות וסכומים. לאחר מכן ה-Map מומר לשורות תצוגה.

שלב	מבנה	סיבוכיות
מעבר על n מכירות	Map	O(n) זמן, O(k) זיכרון
מיון k קבוצות	Array.sort	O(k log k)
בניית שורות	Array.map	O(k)

9.2 אלגוריתם מלאי

במסד הנתונים מבוצעים GROUP BY נפרדים להעברות ולמכירות. החיבור נעשה לפי user_id ו-variant_id. מבחינה מושגית העלות נשלטת על ידי סריקת הרשומות והצטרפות באמצעות אינדקסים; לכן האינדקסים הם תנאי לביצועים יציבים כאשר הנתונים גדלים.

9.3 חישוב מצב חשבון

שירות accounting מחשב סכומי מכירה לפי מחירון, מפריד בין אמצעי תשלום ישירים לבין מזומן, ומפיק יתרת סוכן מול הבעלים. מבנה מילון מצטבר שומר total_client, total_owner, profit וסיכומי תשלום.

10. אבטחת מידע

10.1 נכסים מוגנים

- חשבונות משתמשים וסיסמאות.
- נתוני מכירות, לקוחות וטלפונים.
- מחירי בעלים, רווחים ויתרות חשבון.
- מפתחות Supabase, API ו-נדרים פלוס.

10.2 עשרה תרחישי איום ותגובה

#	תרחיש	תגובה קיימת/נדרשת
1	גישה ללא אסימון	חסימה 403/401
2	אסימון ששונה	HMAC compare_digest
3	אסימון שפג	בדיקת exp וניקוי session בלקוח
4	סוכן מבקש נתוני סוכן אחר	require_agent_access
5	סוכן מפעיל נתיב מנהל	require_admin
6	קלט כמות שלילית	Pydantic Field(gt=0) + CHECK
7	מזהה מוצר/מידה שאינו קיים	Foreign Key ובדיקת קטלוג
8	דליפת מפתח שירות ללקוח	המפתחות נשמרים ב-env. בצד שרת בלבד
9	Replay או גניבת token	HTTPS, TTL קצר ; מומלץ rotation/revocation
10	עומס בקשות	אינדקסים ומטמון ; מומלץ rate limiting ו-WAF
11	XSS בשדות טקסט	React escaping ; לא להזריק HTML לא מהימן
12	CSRF	Bearer header מפחית חשיפה ; אם עוברים ל-cookie יש להוסיף CSRF token

10.3 המלצות הקשחה

- Hash לסיסמאות באמצעות Argon2/bcrypt במקום שמירה גלויה, אם טרם מיושם במסד.
- ניהול סודות בכספת סודות של ספק הענן.
- Rate limiting, audit log ונעילת חשבון לאחר ניסיונות כושלים.
- כותרות אבטחה CSP, HSTS, X-Content-Type-Options.
- גיבויים תקופתיים ובדיקת שחזור בפועל.

11. תכנון בדיקות - STP

11.1 בדיקות Full Flow

מזהה	תהליך	נתוני בדיקה	תוצאה רצויה
FF-01	התחברות סוכן	משתמש פעיל וסיסמה תקינה	JWT ומעבר ללוח סוכן
FF-02	התחברות שגויה	סיסמה שגויה	401 והודעה ברורה
FF-03	רישום מכירה	variant קיים וכמות חיובית	המכירה מופיעה והמלאי קטן
FF-04	עריכת מכירה	מכירה בחלון העריכה	הנתונים מתעדכנים פעם אחת
FF-05	מלאי סוכן	הקצאה 10 ומכירות 3	current_stock=7
FF-06	העברת מלאי	מנהל, variant וכמות	נוצרת stock_transfer
FF-07	עדכון מחיר	תאריך תחולה ומחירים תקינים	המחיר הנוכחי משתנה
FF-08	הזמנת סחורה	מספר פריטים	סטטוס submitted ומסמך זמין
FF-09	אישור וקבלה	מנהל מאשר, סוכן מקבל	approved -> received
FF-10	הרשאה אסורה	סוכן קורא /admin/inventory	403
FF-11	בחירת שנה	2025 ואז 2026	נתונים מגיעים מהפרויקט המתאים
FF-12	פג תוקף	JWT ישן	חזרה למסך התחברות

11.2 בדיקות יחידה מייצגות

מודול	בדיקה	ציפייה
auth.decode_access_token	חתימה לא תקינה	HTTP 401
auth.decode_access_token	exp בעבר	Session expired
accounting.compute_sale_amounts	מחיר וכמות	סכומי לקוח/בעלים/רווח נכונים
accounting.calculate_totals	מספר אמצעי תשלום	צבירה נכונה
inventoryUtils.groupInventoryByProduct	וריאציות לא ממוינות	קיבוץ ומיון מידות
salesAnalysisUtils.buildSummary	מצב product_size	מפתח וקבוצות נכונים
supply_orders	רשימת פריטים ריקה	דוחה Pydantic
settings.validate_supabase_year	שנה לא מוגדרת	ValueError/400

11.3 תוצאות בדיקה

12. בקרת גרסאות ותהליך פיתוח

הפרויקט מנוהל במאגר Git. מבנה הקוד מפריד frontend ו-backend ומאפשר commits ממוקדים. שינויי מסד הנתונים מתועדים בקובצי migration מתוארכים, לדוגמה הוספת מקור תשלום, קישור תנועות למכירה ושינויי RPC.

12.1 תהליך עבודה מומלץ

1. פתיחת issue עם דרישה וקריטריוני קבלה.
2. יצירת branch קצר-חיים.
3. מימוש ושינוי migration לפי הצורך.
4. Build, בדיקות, סקירת קוד ו-commit מתאר.
5. Merge לאחר מעבר בדיקות ופריסה לסביבת בדיקה.

12.2 תכנית עבודה - 300 שעות

שלב	תוצר	שעות
מחקר ואפיון	דרישות, Use Cases וחלופות	35
תכן ארכיטקטורה ונתונים	API, ERD ומודולים	40
תשתית Backend ואימות	FastAPI, JWT, Supabase	45
מכירות ומלאי	CRUD, RPC, views	60
חשבונות, מחירים ותשלומים	שירותים עסקיים	35
הזמנות סחורה ודיוור	Workflow מלא	30
Frontend ו-UX	מסכים, RTL, ניווט	30
בדיקות, תיקונים ותיעוד	STP, ספר והכנה להגנה	25

13. מדריך התקנה והפעלה

13.1 דרישות מוקדמות

- Python 3.11 ומעלה, Node.js 20 ומעלה ו-npm.
- פרויקט Supabase עם schema והמיגרציות של הפרויקט.
- קובץ env. מקומי על בסיס env.example..

13.2 הפעלה מקומית

1. התקנת Backend: pip install -r requirements.txt.
2. הפעלת API: uvicorn backend.app.main:app --reload.
3. התקנת Frontend מתוך frontend: npm install.
4. הפעלת React: npm run dev.
5. לגרסת הגשה: npm run build ; לאחר מכן FastAPI מגיש את frontend/dist תחת /ui/.

13.3 משתני סביבה עיקריים

משתנה	תפקיד
SUPABASE_URL / SUPABASE_KEY	חיבור לפרויקט ברירת המחדל
SUPABASE_PROJECTS	מיפוי שנים לפרויקטי Supabase
AUTH_TOKEN_SECRET	חתימת JWT
AUTH_TOKEN_TTL_HOURS	תוקף session
ADMIN_USERNAME / ADMIN_API_KEY	זהות מנהל ואוטומציה
NEDARIM_*	הכנת תשלומים
RESEND_API_KEY / SMTP_*	שליחת דואר
FRONTEND_ORIGINS	רשימת origins ל-CORS

14. מדריך משתמש

14.1 כניסה

1. בחר את שנת הנתונים בפינה העליונה.
2. הזן שם משתמש וסיסמה ולחץ על התחברות.
3. לאחר אימות תוצג סביבת סוכן או מנהל לפי התפקיד.

14.2 רישום מכירה

1. פתח "הוספת מכירה חדשה".
2. בחר קטגוריה, מוצר ומידה מתוך הקטלוג.
3. הזן כמות, שם לקוח, טלפון ואמצעי תשלום.
4. אשר. במקרה של שגיאה, תקן לפי ההודעה המוצגת.

14.3 הזמנת סחורה

1. פתח "הזמנת סחורה" ובחר טופס רגיל או מרוכז.
2. הוסף פריטים וכמויות. ניתן להוסיף הערה לכל שורה.
3. שלח את ההזמנה. ניתן להוריד מסמך Excel או PDF.
4. המנהל מאשר/מבטל; לאחר קבלת הסחורה הסוכן מסמן "התקבל".

14.4 פעולות מנהל

- הקצאת סחורה לסוכן מתוך עדכון סחורה.
- עדכון מחירי בעלים ולקוח עם תאריך תחולה.
- הוספת תנועת זכות/חובה או קבלת מזומן.
- צפייה בכל המכירות, המלאי והיתרות ובקרה לפי סוכן.

15. סיכום, מסקנות ופיתוחים עתידיים

הפרויקט מממש פתרון מקצה לקצה לבעיה עסקית ממשית: ניהול מחזור חיי סחורה אצל סוכנים, משלב ההקצאה ועד מכירה, התחשבנות והזמנה חוזרת. ההפרדה בין React ל-FastAPI, השימוש בסכמות ולידציה ובמסד רלציוני מאפשרים תחזוקה, הרחבה ובדיקות.

15.1 מסקנות

- מודל variant מרכזי מונע ערבוב בין מידות ומאפשר חישוב מלאי מדויק.
- הפרדת הרשאות לפי role ובעלות נתונים חיונית במערכת רב-סוכנית.
- שמירת מחיר היסטורי/תאריך תחולה חשובה לדיוק פיננסי לאורך זמן.
- Workflow סטטוסים להזמנה עדיף על טיפול ידני בהודעות.

15.2 פיתוחים עתידיים

- בדיקות אוטומטיות מלאות ל-services ול-API, כולל CI.
- Audit log לכל פעולה רגישה ושחזור רך במקום מחיקה פיזית.
- התראות Push/WhatsApp מאובטחות על הזמנה ומלאי נמוך.
- Dashboard מנהל עם תחזיות ביקוש ומדדי ביצוע.
- Rate limiting, refresh tokens ו-MFA למנהל.
- ייצוא דוחות חשבונאיים וקליטת ספקים.

15.3 רפלקציה

העבודה שילבה תכנון נתונים, API, אבטחה, ממשק משתמש ולוגיקה עסקית. האתגר המרכזי היה לשמור על עקביות בין מכירה, מלאי וחשבון תוך מתן חוויית שימוש פשוטה בעברית. הפתרון שנבחר מדגים כיצד חלוקה נכונה לשכבות ומודולים מצמצמת תלות ומאפשרת הרחבה.

16. ביבליוגרפיה

- מה"ט, "פרויקט גמר ופרויקט גמר בתעשייה/פרקטיקום - הנדסת תוכנה", נובמבר 2024.
- React Documentation - https://react.dev/
- FastAPI Documentation - https://fastapi.tiangolo.com/
- Pydantic Documentation - https://docs.pydantic.dev/
- Supabase Documentation - https://supabase.com/docs
- PostgreSQL Documentation - https://www.postgresql.org/docs/
- RFC 7519 - JSON Web Token (JWT) - https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519
- MDN Web Docs: HTTP, Fetch API and Web Security - https://developer.mozilla.org/

נספח א - מבנה קבצים

backend/app/main.py - אתחול FastAPI, middleware והגשת frontend.

backend/app/api/routes - נתיבי auth, sales, inventory, account, payments ו-supply_orders.

backend/app/services - לוגיקה עסקית וחישובים.

backend/app/schemas - מודלי Pydantic.

backend/app/core - הגדרות, אימות ותזמון.

backend/app/db - חיבור ובחירת Supabase.

backend/db - schema ומיגרציות.

frontend/src/App.jsx - session, routing והרשאות מסכים.

frontend/src/api/client.js - שכבת HTTP.

frontend/src/features - רכיבים לפי תחום עסקי.

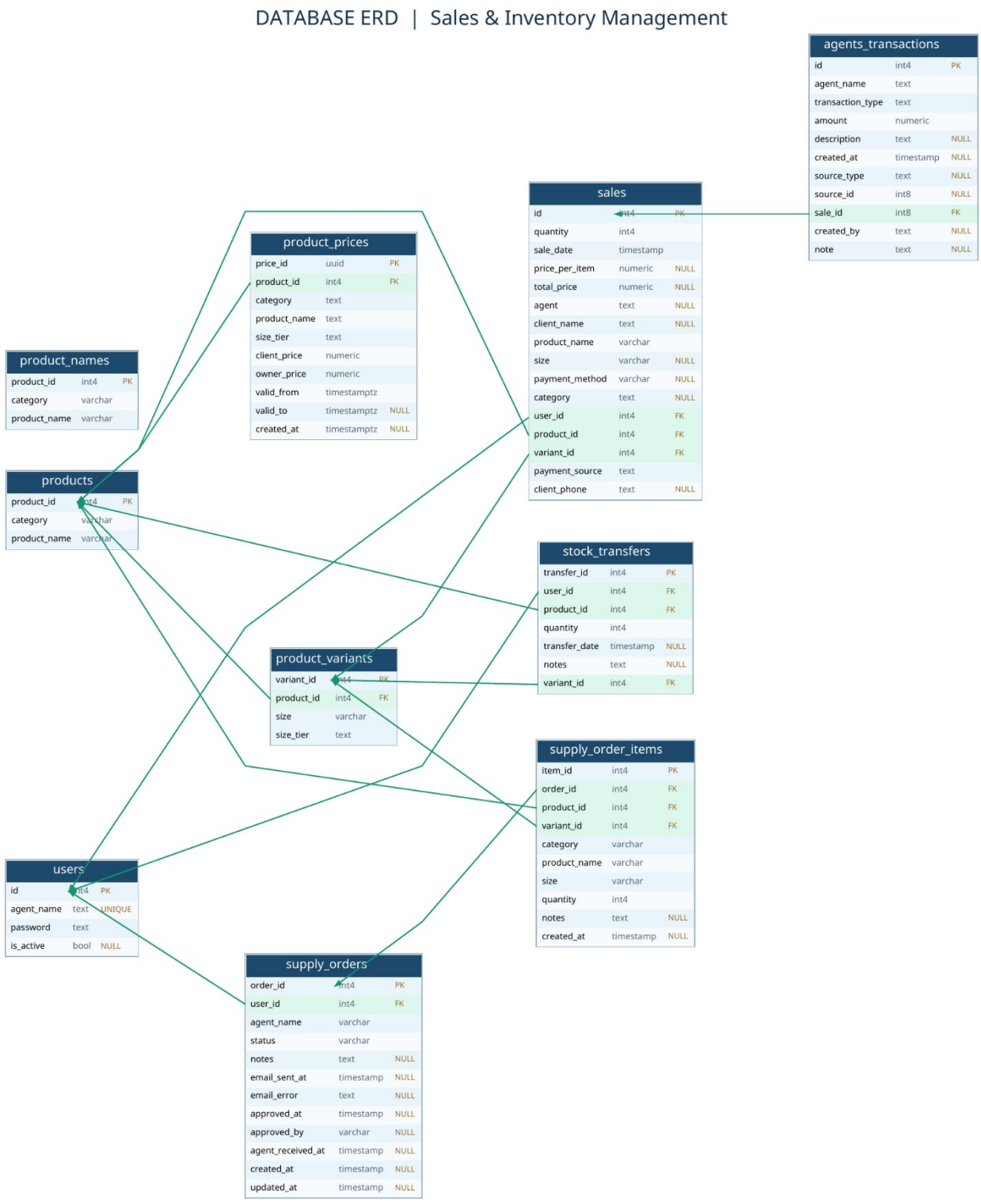
frontend/src/styles/app.css - עיצוב, RTL ורספונסיביות.

נספח ב - מילון סטטוסים ושדות

תחום	ערך	משמעות
תפקיד	agent	סוכן
תפקיד	admin	מנהל
הזמנה	submitted	נשלחה וממתינה
הזמנה	approved	אושרה
הזמנה	received	התקבלה אצל הסוכן
הזמנה	cancelled	בוטלה
תנועה	credit	זיכוי
תנועה	debit	חיוב
תשלום	manual	הוזן ידנית
שנה	2026 / 2025	פרויקט הנתונים הפעיל

נספח ג תכנון מפורט של מסד הנתונים

ג1 תרשים הישויות והקשרים



איור 13 תרשים הישויות והשדות במסד הנתונים של Smart Sales

התרשים מרכז את טבלאות המשתמשים, המכירות, המלאי, ההזמנות והמחירון. פירוט הטבלאות והקשרים בהמשך הנספח משלים את פרק 8.

ג2 משתמשים קטלוג מוצרים וקשרים

הקטלוג מפריד בין הגדרת מוצר לבין המידות שבהן הוא נמכר. ההפרדה מאפשרת להשתמש באותו מוצר במכירות, בהעברות מלאי ובהזמנות בלי ליצור רשומת מוצר חדשה לכל מידה. מזהה מספרי מספק נקודת קישור יציבה גם כשבתצוגה משתמשים בשם המוצר ובקטגוריה שלו.

טבלה	מפתח ושדות מרכזיים	תפקיד במערכת
users	id, agent_name, is_active	זהות הסוכן וסימון משתמש פעיל
product_names	product_id, category, product_name	קטלוג המוצרים המשמש את שירותי השרת
product_variants	variant_id, product_id, size	הגדרת מידה עבור מוצר מסוים
sales	id, user_id, product_id, variant_id	קישור מכירה לסוכן ולפריט שנמכר
stock_transfers	transfer_id, user_id, variant_id	תיעוד הקצאת סחורה לסוכן
supply_order_items	item_id, order_id, variant_id	פירוט הפריטים בתוך הזמנת סחורה

מזהים וקשרים

למשתמש אחד יכולות להיות מכירות, העברות מלאי והזמנות רבות. לכל מוצר בקטלוג יכולות להיות מידות רבות, אך כל רשומת מידה משויכת למוצר אחד. האילוץ UNIQUE על product_id ועל size מונע יצירת אותה מידה פעמיים עבור אותו מוצר. בקטלוג קיים גם אילוץ ייחודיות על צירוף הקטגוריה ושם המוצר.

הקישור להזמנה נעשה באמצעות order_id, והקישור למידה באמצעות variant_id. לכן שתי מידות של אותו מוצר מחושבות בנפרד במלאי. שדות טקסט כגון product_name וקטגוריה מספקים תיאור קריא, בעוד המזהים משמשים לבדיקות התאמה ולחיבור הנתונים.

התאמת התרשים למימוש

בתרשים מופיעות גם products וגם product_names. בקוד השירותים שנבדק הקטלוג נקרא מתוך product_names, וזו הטבלה שאליה מפנים האילוצים בקובץ הסכמה. יש לפרש את הקווים בתרשים לצד הגדרות המפתחות בקוד; דמיון בשם שדה לבדו אינו מעיד על מפתח זר. גם הקישור למחירון מתבצע לפי שדות התאמה ותקופת תוקף.

ג3 מחזור חיי מכירה וחישוב מלאי

רשומת המכירה מרכזת את הכמות, מועד המכירה, פרטי הלקוח ואופן התשלום. מזהי הסוכן והמוצר מאפשרים לייחס את העסקה למלאי המתאים. מידע כגון client_phone ו־payment_source משלים את התיעוד התפעולי, ואינו מחליף את מזהה המכירה שהוא נקודת המעקב המרכזית.

כתיבת מכירה ותנועה כספית

השרת פותר את המוצר והמידה באמצעות נתוני הקטלוג ומעביר אותם לפונקציית create_sale_and_transaction. הפונקציה יוצרת מכירה ותנועה בחשבון הסוכן במסגרת טרנזקציה אחת במסד הנתונים. הצלחה שומרת את שתי הרשומות; חריגה בתוך הפעולה מבטלת את שתיהן. בכך נמנע מצב שבו נרשמת מכירה ללא התנועה הכספית שנגזרת ממנה.

התנועה נשמרת בטבלת agents_transactions עם סכום, סוג תנועה ומידע על המקור. השדה sale_id מקשר אותה למכירה. המיגרציה של הקשר מגדירה מחיקה מדורגת של תנועות מקושרות בעת מחיקת המכירה, כדי שלא תישאר תנועה שנוצרה ממכירה שכבר אינה קיימת.

מלאי נגזר לכל סוכן ומידה

היתרה נגזרת מסכום הכמויות ב־stock_transfers פחות סכום הכמויות ב־sales, בקיבוץ לפי user_id ו־variant_id. התצוגה agent_inventory מציגה גם צירופים ללא תנועות, ומשתמשת באפס במקום סכום חסר. שירות המלאי מחשב מחדש את המכירות מהטבלה הפעילה ומשלב אותן עם הכמות שהועברה לסוכן.

שלב בדוגמה	פעולה	יתרה למידה הנבחרת
הקצאה ראשונה	הועברו לסוכן 20 יחידות	20
מכירה ראשונה	נמכרו 6 יחידות	14
מכירה נוספת	נמכרו 3 יחידות	11
השלמת מלאי	הועברו עוד 5 יחידות	16

הדוגמה מתייחסת למידה אחת של מוצר אחד. מכירות של מידה אחרת אינן מפחיתות את היתרה הזו. שינוי כמות או מחיקת מכירה משנה את סכום המכירות ולכן משתקף בחישוב הבא, בלי צורך לעדכן ידנית שדה יתרה נוסף. נתוני הדוגמה נועדו להמחיש את החישוב.

4ג הזמנות סחורה והעברות לסוכנים

תכנון ההזמנות משתמש במבנה של כותרת ופריטים. supply_orders שומרת את הסוכן, הסטטוס, ההערות וחותמות הזמן. supply_order_items שומרת את המוצר, המידה והכמות של כל שורה. המבנה מאפשר לכל הזמנה להכיל מספר מוצרים ומידות, בלי לשכפל בכל שורה את כל פרטי ההזמנה.

הקשר באמצעות order_id הוא קשר של אחד לרבים. המפתח הזר לפריטי ההזמנה מוגדר עם ON DELETE CASCADE. בעת יצירת הזמנה השירות בודק שהמוצר והמידה קיימים בקטלוג ושומר את מזהיהם לצד תיאור קריא. כמות חיובית נדרשת בכל פריט.

מצב	משמעות	שינוי הנתונים העיקרי
submitted	ההזמנה ממתינה לטיפול	נשמרו הכותרת והפריטים; ניתן לערוך במצב זה
approved	המנהל אישר הקצאת סחורה	נוצרות העברות מלאי ונשמרים המאשר ומועד האישור
received	הסוכן סימן קבלת סחורה	נשמר מועד הקבלה ומתעדכן מצב ההזמנה
cancelled	ההזמנה בוטלה	מצב ההזמנה משתנה לביטול

נקודת עדכון המלאי

במימוש הקיים אישור ההזמנה יוצר רשומות ב־stock_transfers לפי פריטי ההזמנה, ורק לאחר מכן מעדכן את הכותרת ל־approved. לכן המלאי המחושב גדל בשלב האישור. סימון received מתעד את קבלת הסחורה ואינו יוצר העברה נוספת. הבחנה זו מונעת ספירה כפולה בתיאור התהליך ובבדיקת הנתונים.

תיעוד דיוור וכשל חלקי

השדות email_sent_at ו־email_error מתעדים את תוצאת משלוח הודעת ההזמנה. משלוח דואר מתרחש מחוץ לטרנזקציה של מסד הנתונים, ולכן יש להבחין בין שמירת הזמנה לבין הצלחת הדיוור. שגיאת דיוור נרשמת בכותרת ואינה הוכחה לכך שההזמנה עצמה לא נשמרה.

בניגוד לפעולת יצירת המכירה, פעולות יצירת הזמנה ואישורה מבוצעות במספר קריאות למסד הנתונים. אם הכנסת העברות הצליחה ועדכון הסטטוס נכשל, עלול להיווצר כשל חלקי. שיפור עתידי הוא מעבר ל־RPC אטומי והוספת מנגנון לזיהוי ניסיון חוזר, כדי שלא ליצור העברות כפולות בעקבות שליחה נוספת של אותה בקשה.

5ג מחירון שלמות נתונים ובדיקות

המחירון בטבלת product_prices שומר מחיר ללקוח ומחיר לבעלים לפי קטגוריה, מוצר וקבוצת מידה. השדות valid_from ו־valid_to מגדירים את תקופת התוקף. שירות התמחור בוחר רשומה שהחלה עד מועד המכירה ושתוקפה טרם הסתיים; גבול הסיום אינו נכלל בתקופה. כאשר קיימות מספר התאמות, נבחרת זו בעלת מועד ההתחלה המאוחר ביותר.

תמחור היסטורי וחישוב הכנסות

חישוב ההתחשבנות משתמש בתאריך המכירה ולא רק במחיר העדכני. הכנסה מהלקוח היא הכמות כפול מחיר הלקוח, הסכום לבעלים הוא הכמות כפול מחיר הבעלים, ורווח הסוכן הוא ההפרש. לדוגמה, ארבע יחידות במחיר לקוח 80 ש״ח ובמחיר בעלים 60 ש״ח מייצגות הכנסה של 320 ש״ח, סכום לבעלים של 240 ש״ח והפרש של 80 ש״ח.

כאשר לא נמצא מחיר תקף, שירות התמחור מחזיר שגיאה. בחישוב הסיכומים התקלה נאספת עם מזהה המכירה, במקום להניח מחיר אפס. יש לשמר תקופות מחיר קודמות באופן עקבי: שינוי בדיעבד ברשומת מחיר היסטורית יכול לשנות חישובים שמבוססים עליה.

אילוצים ובדיקות מומלצות

בדיקה	תוצאה מצופה
מידה כפולה לאותו מוצר	אילוץ הייחודיות מונע שתי הגדרות זהות
כמות אפס בפריט הזמנה או העברת מלאי	הפעולה נדחית בהתאם לאילוץ הכמות החיובית
מכירה וכשל בהכנסת תנועה כספית	הטרנזקציה מבטלת גם את הכנסת המכירה
מחיקת מכירה עם תנועה מקושרת	התנועה המקושרת נמחקת לפי המפתח הזר
מכירה בדיוק במועד valid_to	המחיר שתקופתו הסתיימה אינו נבחר
אישור הזמנה ולאחריו סימון קבלה	נוצרה הקצאה אחת בלבד בשלב האישור

מעקב ותחזוקה

מפתחות זרים מצמצמים רשומות יתומות, ואינדקסים על מזהי סוכן ומוצר ועל מזהה הזמנה מקצרים גישה לנתונים. בעת שינוי הסכמה יש לתעד מיגרציה, לעדכן את השירות והמודלים ולבדוק נתונים קיימים. תרחישי הטבלה הם בדיקות מוצעות להרחבה; אין לראות בהם דיווח על הרצה בפועל.

מקורות המימוש: backend/db/schema.sql, מיגרציות יצירת מכירה וקישור תנועות למכירה, ושירותי inventory, supply_orders, pricing ו־accounting בצד השרת.